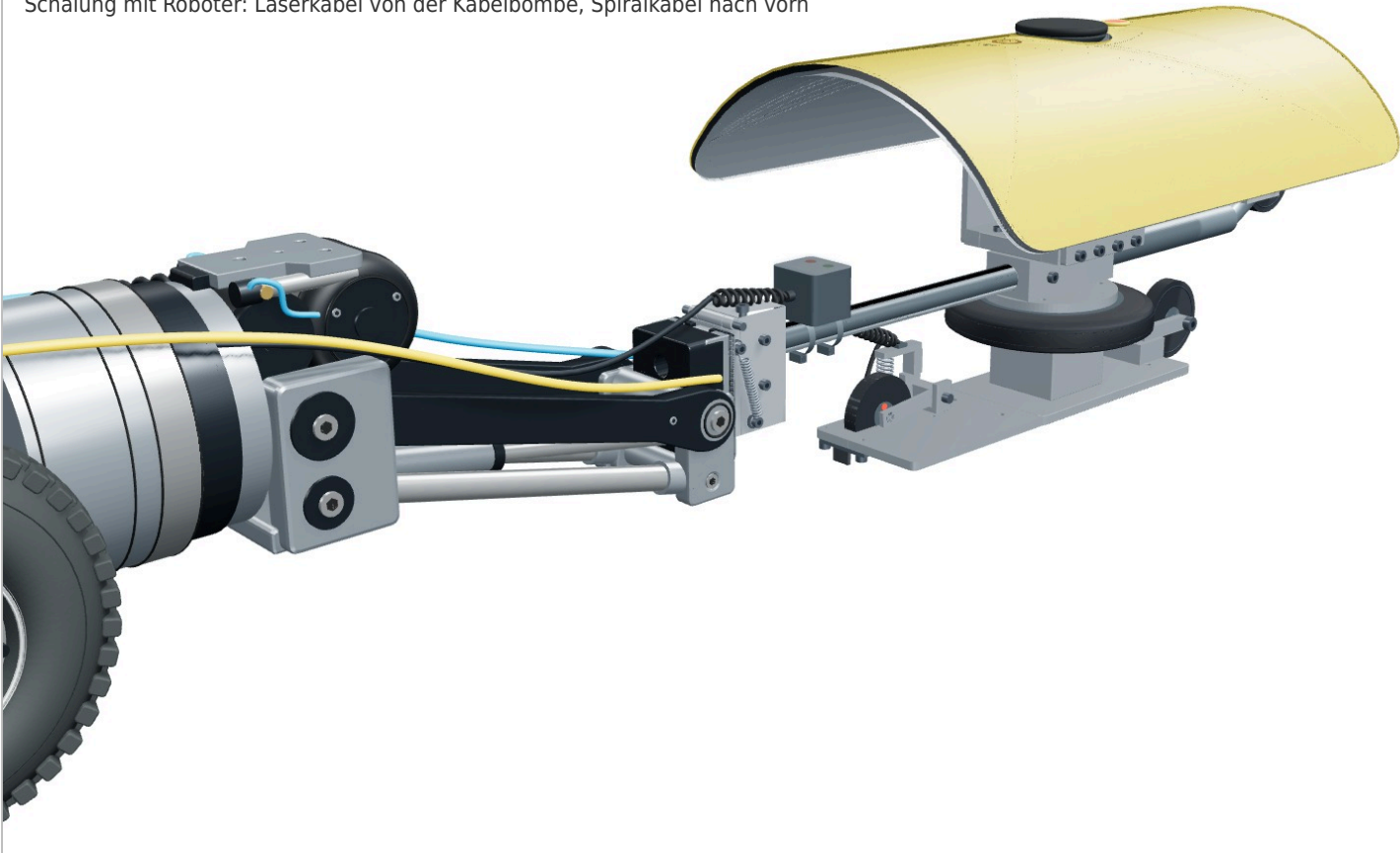
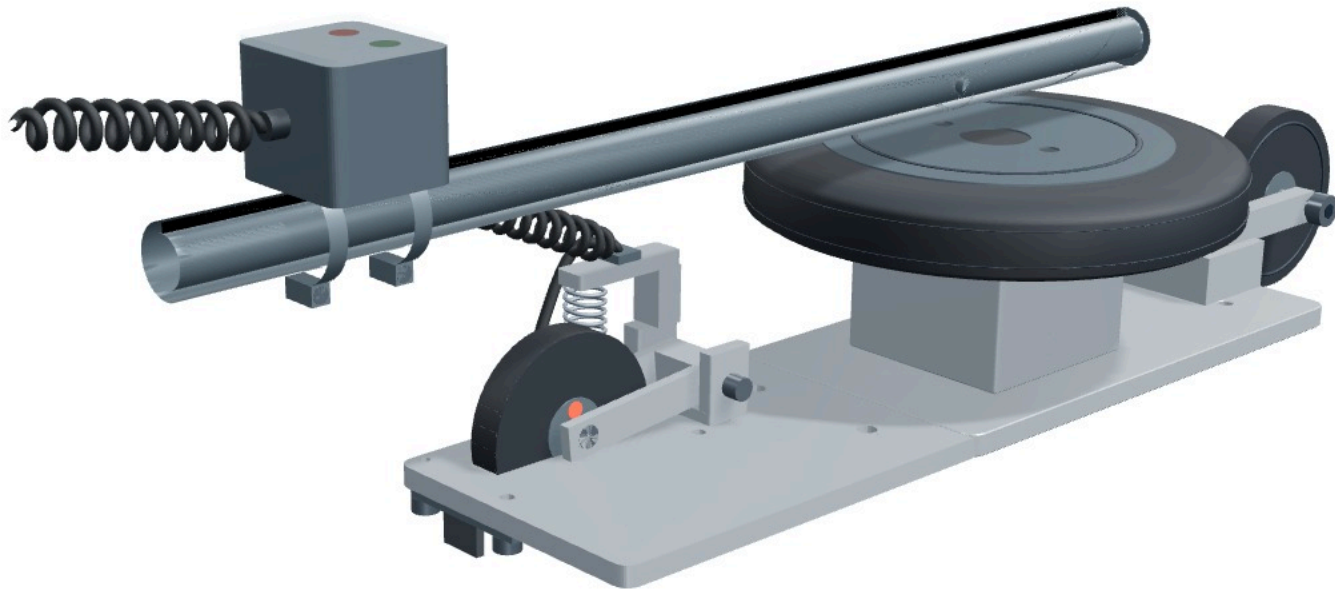


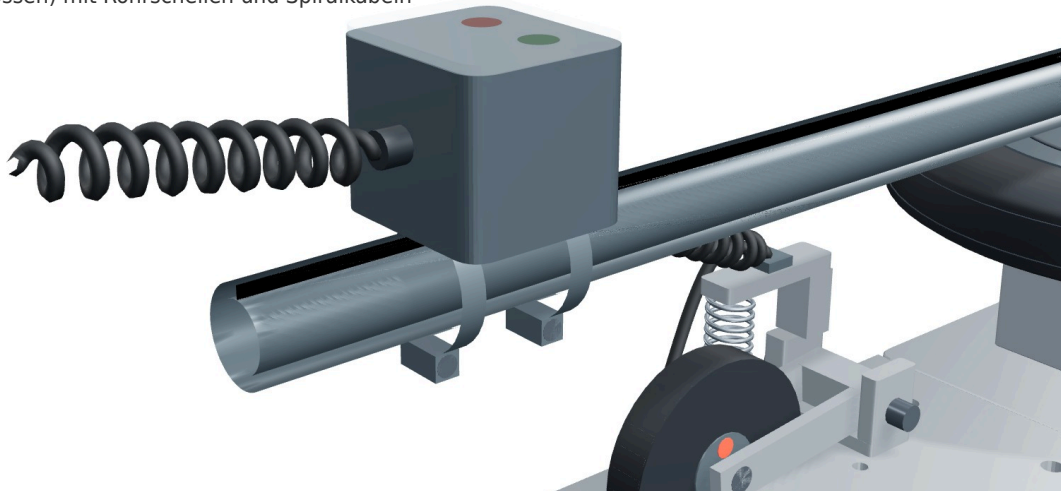
Schalung mit Roboter: Laserkabel von der Kabelbombe, Spiralkabel nach vorn



Messrad unten an der Stützplatte, Laserkopf oben auf dem Zentralrohr



Laserkopf (vergossen) mit Rohrschellen und Spiralkabeln



Unterseite: Lasche unter der Stoßfuge, Rad im Ausschnitt



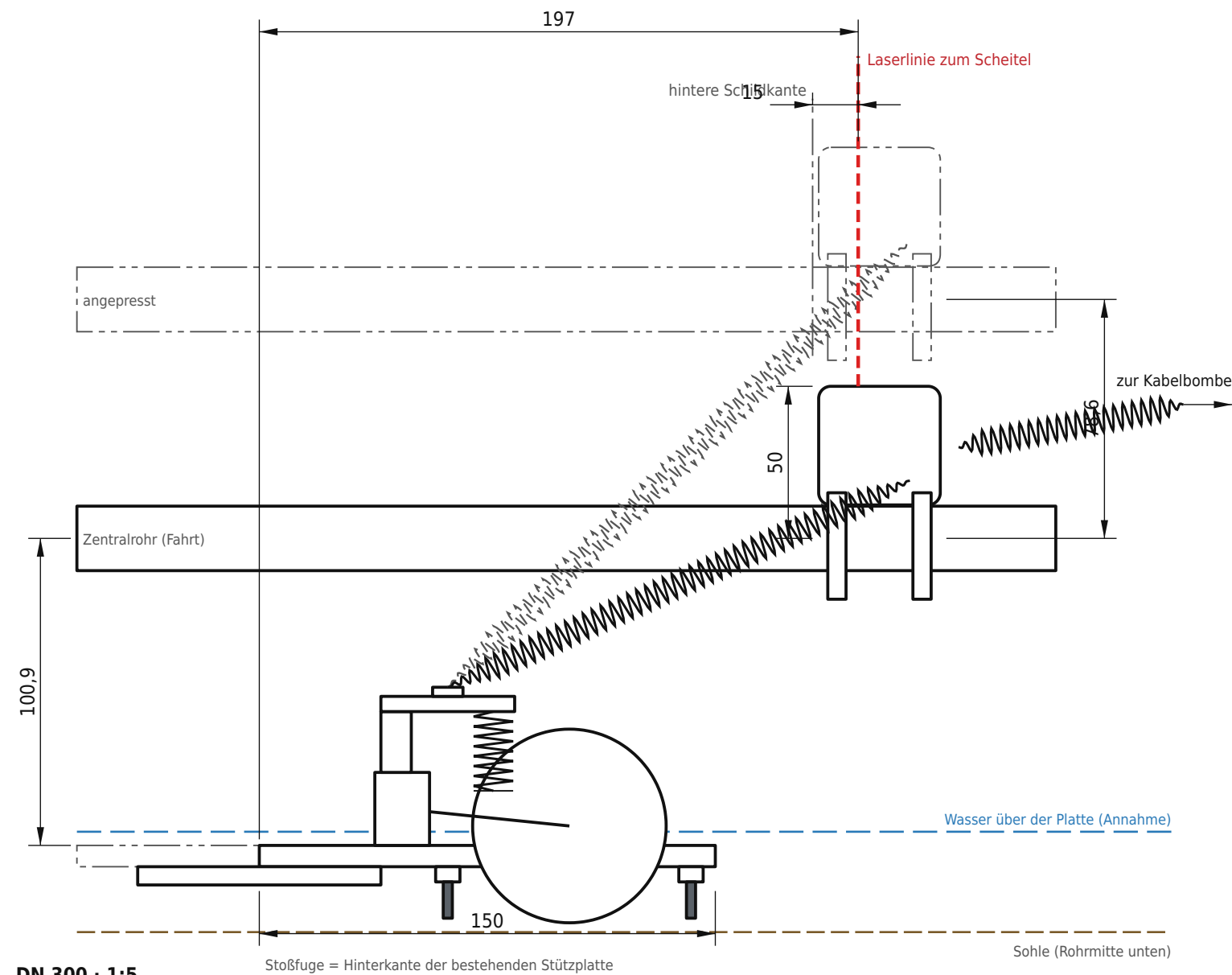
Laser-Positionierhilfe für DSS-Flex · v3

Unten läuft hinter der Stützplatte ein **gefedertes Messrad (200 mm Umfang)** – vergossen, ohne Gehäuse, für den Dauerbetrieb im Abwasser. Die Laser sitzen als kleiner **Laserkopf auf dem Zentralrohr** über dem Wasser. Ein Spiralkabel verbindet beide und dehnt sich beim Anpressen. Vom Laserkopf geht ein Spiralkabel zur neuen Steckdose an der Kabelbombe, von dort über die **4 freien Adern** zum **Bedienkasten im Fahrzeug**: Restweg in mm, Knopf **NULL**, Wahl der Schalung. Strom kommt aus dem Fahrzeug – kein Akku.

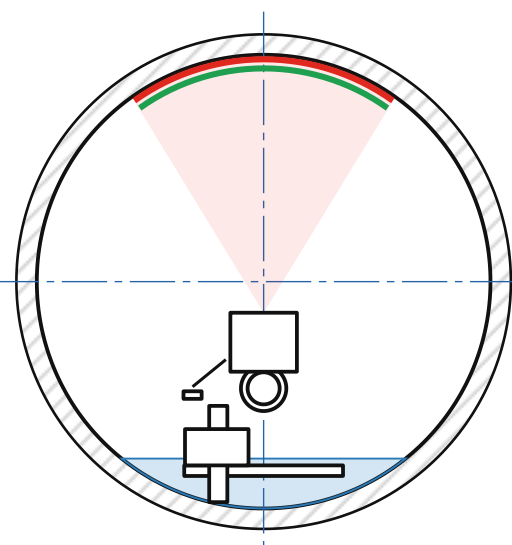
Stoßfuge → Laserebene	197 mm (15 mm hinter der Schildkante)
Rückweg L offen / Abschluss	265 / 199 mm (Modellwert, je Schalung messen)
Federweg Messrad	+12 / -6 mm
Verlängerung der Stützplatte	150 × 105 × 7 mm
Adern im Roboterkabel	4: +24 V, 0 V, RS-485 A, B

Übersicht und Kenndaten			DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3
Zeichnungs-Nr. LPH-000	Maßstab —	Blatt 1 / 11	
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm	

Seitenansicht 1:2 · Blick auf die Radseite · DN 350-400



DN 300 · 1:5



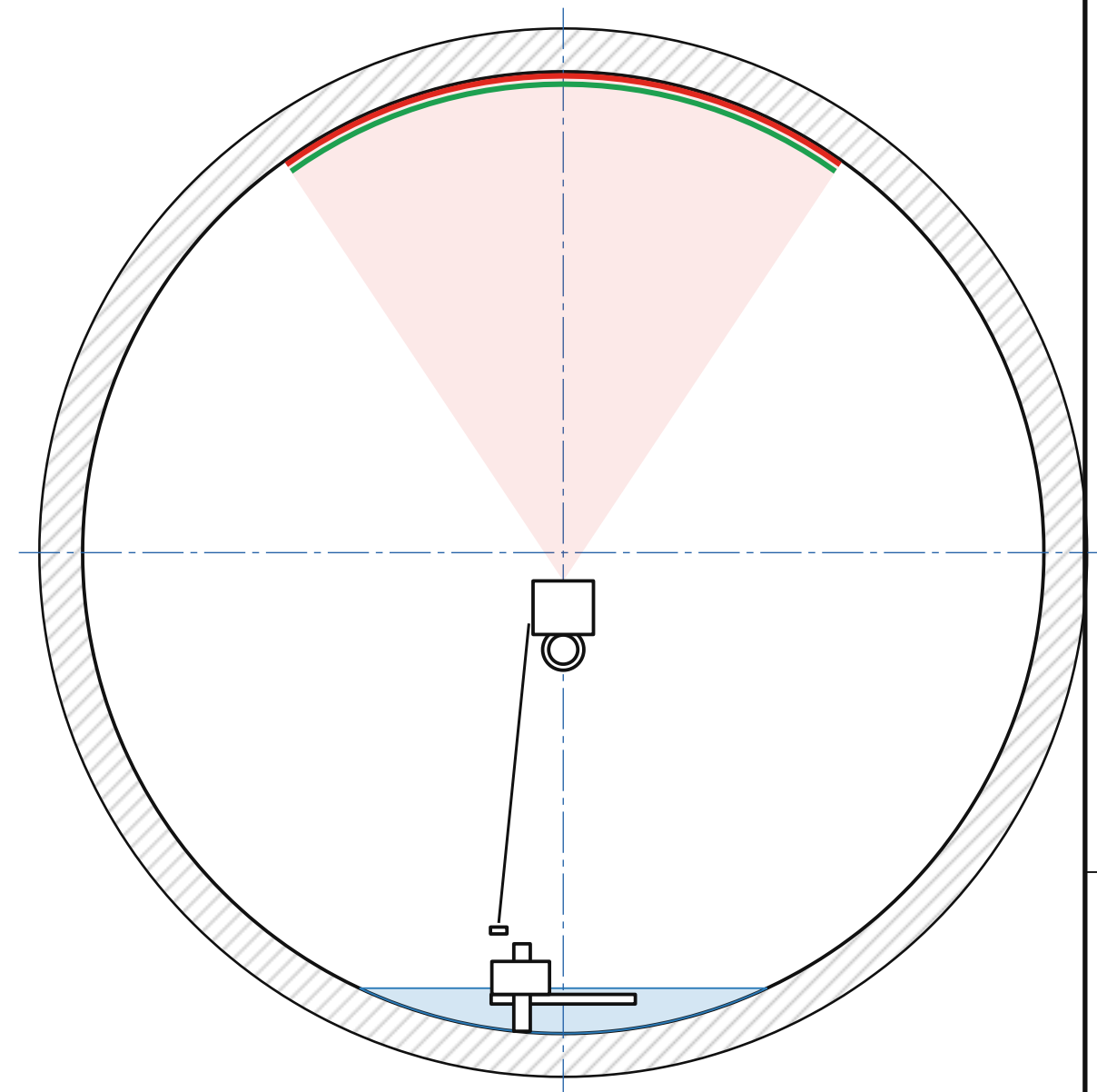
Abstände je Schalung (Modell)

Schalung	Platte → Rohrachse	Laserkopf über Sohle	Spiralkabel Fahrt → angepresst
DN 300	50,9	90,4	154,6 → 181,4
DN 350-400	100,9	140,4	167,9 → 212,3
DN 450-500	150,9	190,4	193,6 → 249,4
DN 550-600	200,9	240,4	227,6 → 290,4
DN 650-700	250,9	290,4	266,6 → 333,9

Maße in mm. Spiralkabel: Ruhelänge ≈ 100 mm, Arbeitsbereich bis 400 mm.

Schnitt in der Laserebene, Blick nach vorn (Fahrstellung)

DN 650-700 · 1:5



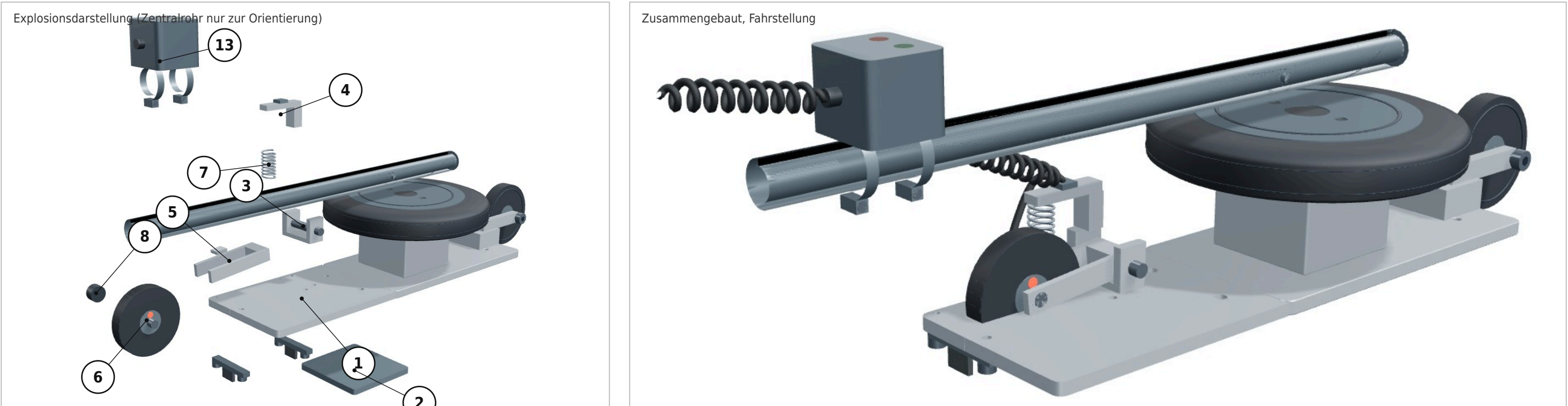
Hinweise

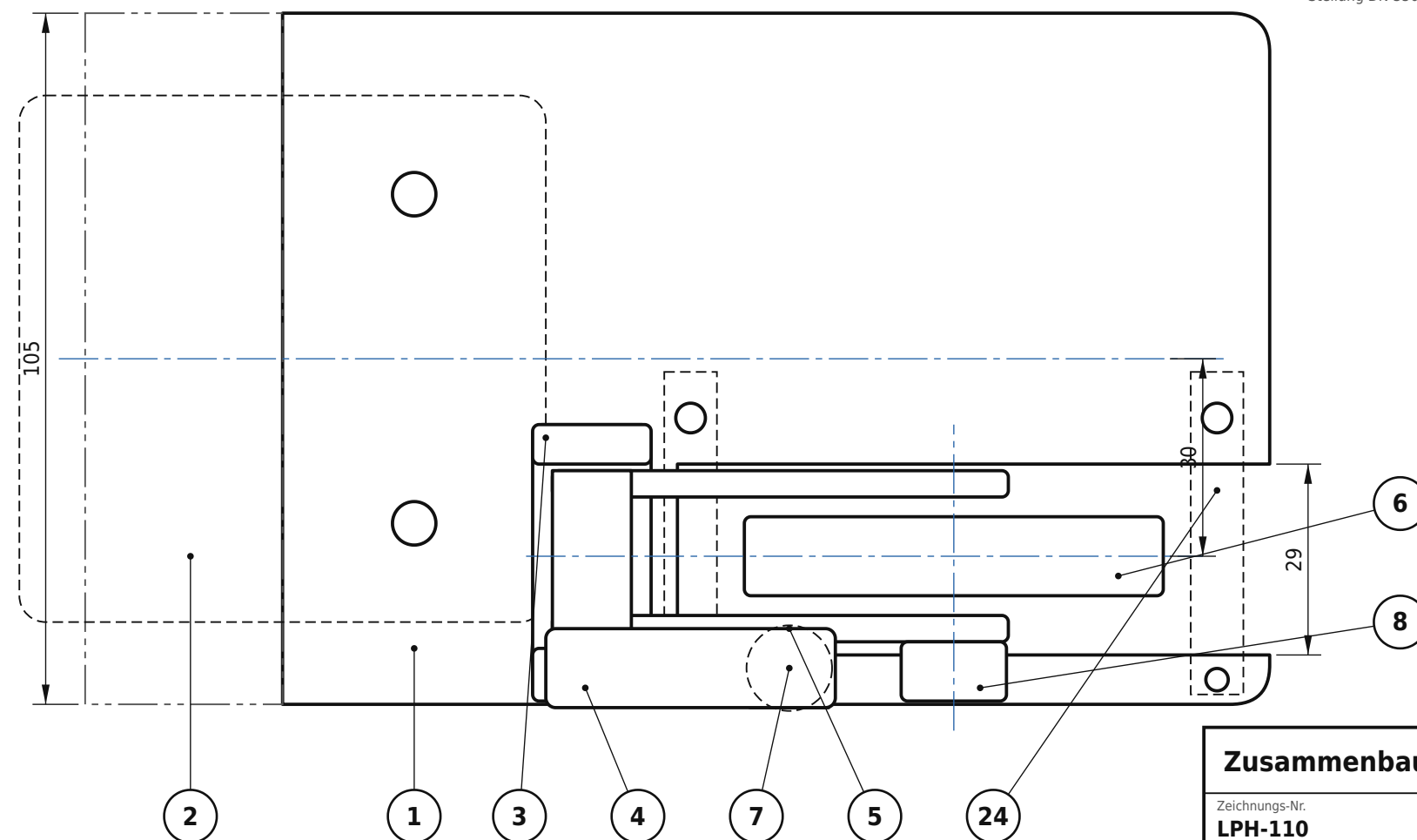
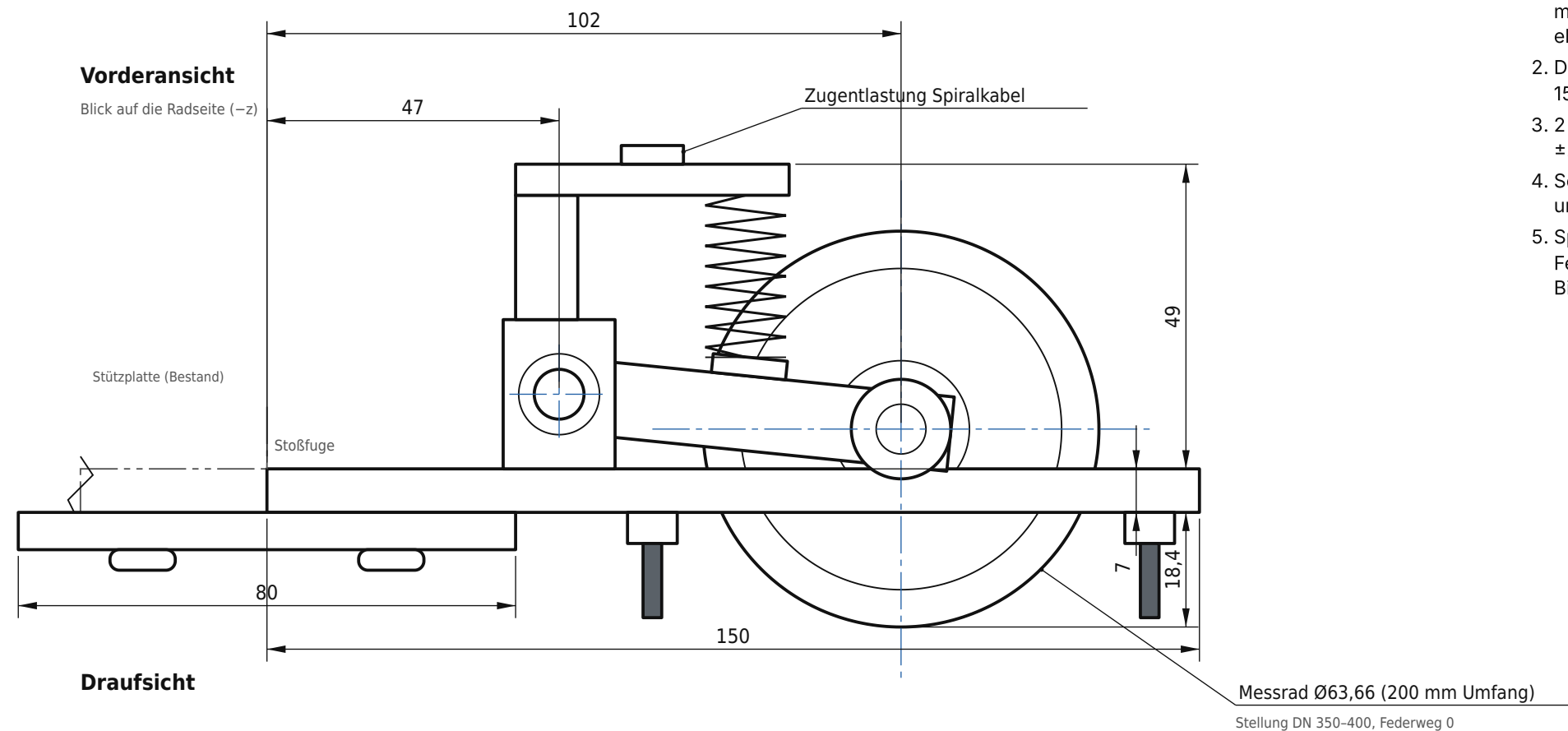
- Unten bleibt alles beim Anpressen in Ruhe; der Laserkopf geht mit dem Zentralrohr 78,6 mm hoch, das Spiralkabel dehnt sich.
- Bei DN 300 gibt es keinen Distanzblock unter dem Bumper: Laserkopf und Messrad sind so gelegt, dass sie auch dort frei bleiben (Prüfung im Modell). Abstand Stützplatte-Sohle am Gerät nachmessen.
- Laserkopf steht über dem Wasser, Messrad und Sensor sind vergossen und dürfen dauerhaft unter Wasser sein.

Anordnung im Rohr

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr. LPH-100	Maßstab 1:2 / 1:5	Blatt 2 / 11
Werkstoff / Halbzeug —	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1	Maße mm





Hinweise

1. Untere Baugruppe am Unterteil: hebt beim Anpressen nicht mit an und liegt dauerhaft im Abwasser – Edelstahl/Alu eloxiert, Sensor vergossen.
2. Darstellung DN 350-400, Federweg 0. Radlage je DN: LPH-150.
3. 2 × M6 in der Bestand-Stützplatte (20 mm vor der Stoßfuge, ±25) erst nach Prüfung der Unterseite.
4. Schrauben mit mittelfester Sicherung, Senkschrauben von unten bündig.
5. Spiralkabel zum Laserkopf an der Zugentlastung auf dem Federwinkel anschlagen; Sensorkabel außen am Arm mit 2 Bindern sichern.

Zusammenbau untere Baugruppe

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr. LPH-110	Maßstab 1:1	Blatt 4 / 11
Werkstoff / Halbzeug —	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm

Bohrungen nach Koordinatentabelle, Bezug Stoßfuge ($x' = 0$) und Plattenmitte ($z = 0$)



Senkungen von unten (Unterseite liegt auf der Lasche / zur Rohrsohle)

Technical drawing of a T-shaped cross-section. The dimensions are as follows:

- Top flange width: 49
- Top flange thickness: 5
- Web height: 13,4
- Web width: 16

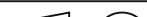
M3 / M4 von unten in die Platte
 Lippe je DN 12,3 / 13,4 / 14,1 / 14,5 / 14,8 mm (bis Sohle)
 +3 mm Überstand ablängen: Lippe legt sich an

Kenn.	x'	z	Ausführung	für
A1	20	-25	M6 durch	Lasche Pos. 2
A2	20	25	M6 durch	Lasche Pos. 2
D1	47	-48	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Lagerbock Pos. 3 außen
D2	47	-13	Ø4,5 · Senkung 90° Ø8,4	Lagerbock Pos. 3 innen
W1	62	-48,7	M3 durch	Abstreifer vorn Pos. 24
W2	62	-9	M4 durch	Abstreifer vorn Pos. 24
W3	142	-48,7	M3 durch	Abstreifer hinten Pos. 24
W4	142	-9	M4 durch	Abstreifer hinten Pos. 24
E1/E2	-20	±25	M6 durch	Bestand-Stützplatte (nachbohren)

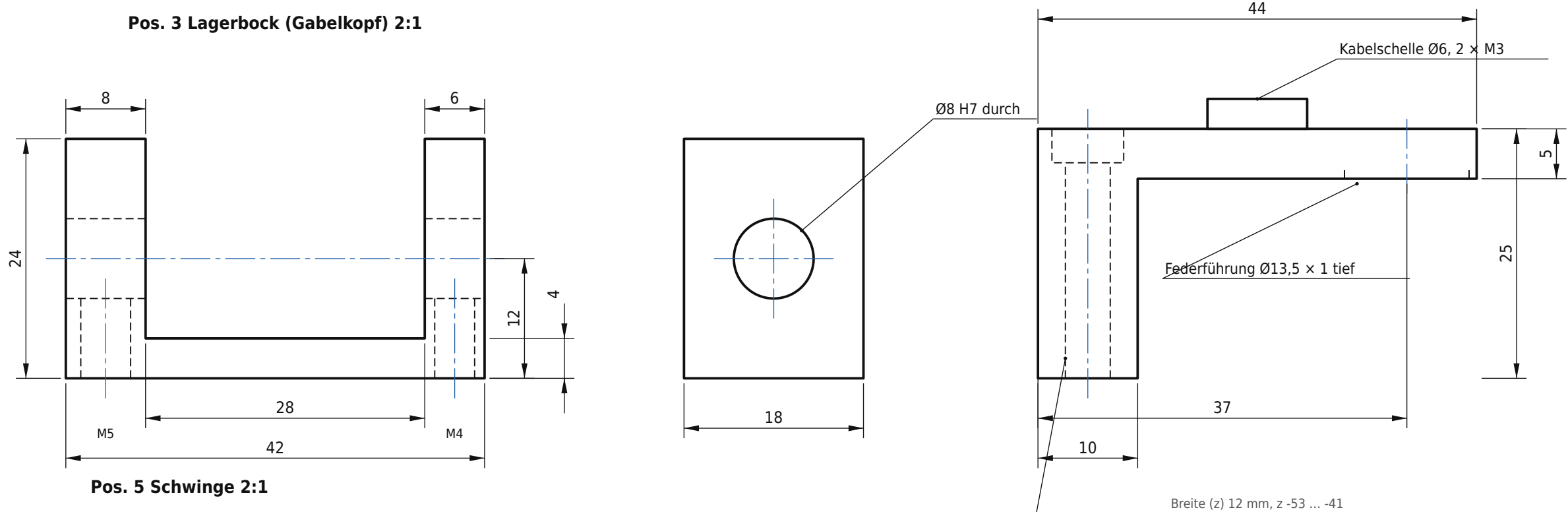
x' ab Stoßfuge nach hinten, z ab Plattenmitte (+ = Laserseite). Werkstoff EN AW-6082 T6, Platte 7 mm (wie Stützplatte), eloxiert, Kanten gebrochen 0,5. Der Radausschnitt ist hinten offen, damit die Schwinge frei einfedern kann. Oben sitzt nur der Lagerbock, unten Lasche und die zwei Sohlenabstreifer.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

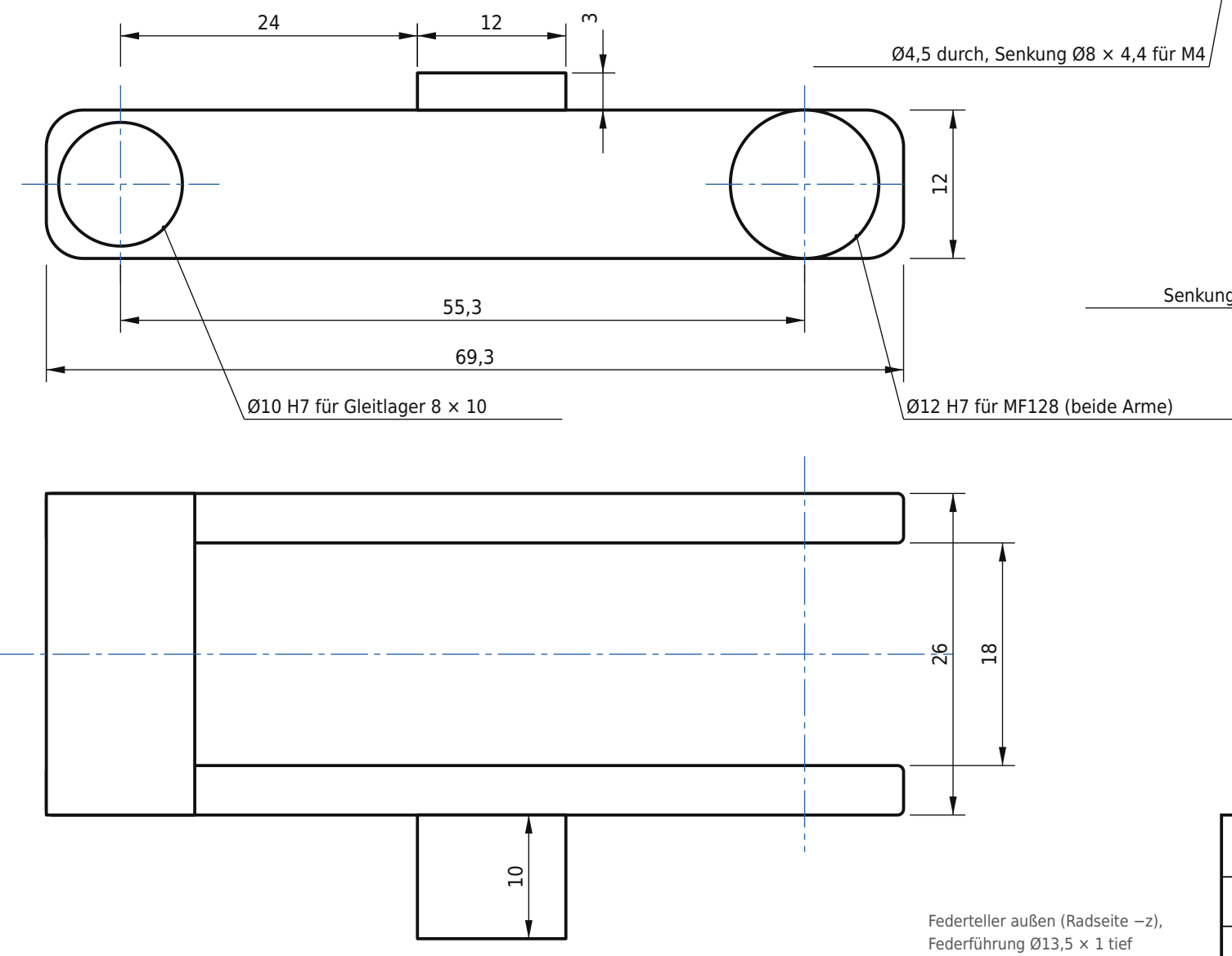
- Overall width: 80
- Distance from left edge to center of left holes: 40
- Overall height: 80
- Distance from top edge to center of top holes: 50
- Radius of the four corners: R4
- Thickness of the plate: 6
- Four holes, each with a diameter of $\varnothing 6,6$ (labeled as "4 x Ø6,6 durch").
- A central vertical slot labeled "Stoßfuge" (butt joint).

Verlängerungsplatte und Verbindungslasche		DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3
Zeichnungs-Nr. LPH-111	Maßstab 1:1	Blatt 5 / 11
Werkstoff / Halbzeug Pos. 1 EN AW-6082 T6 · Pos. 2 1.4301	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm

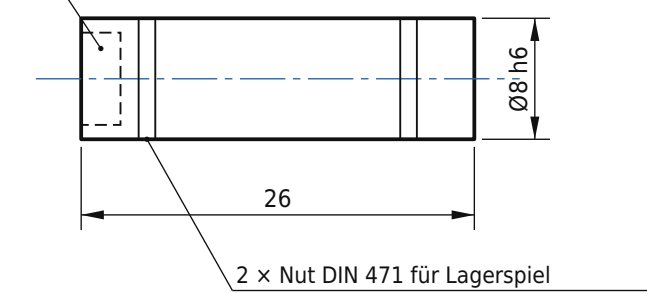
Pos. 4 Federwinkel mit Zugentlastung 2:1



Pos. 5 Schwinge 2:1



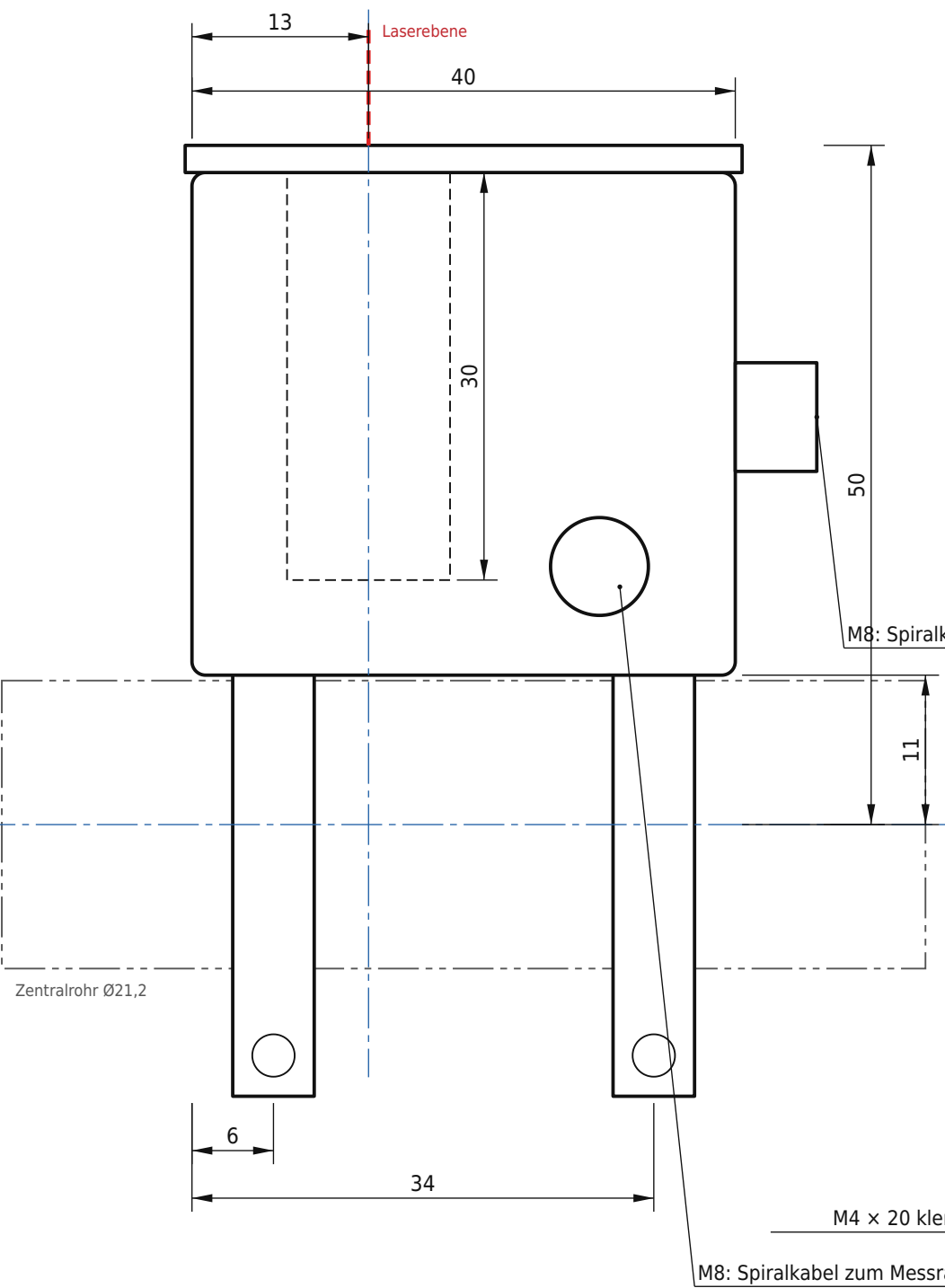
Pos. 9 Radwelle 2:1



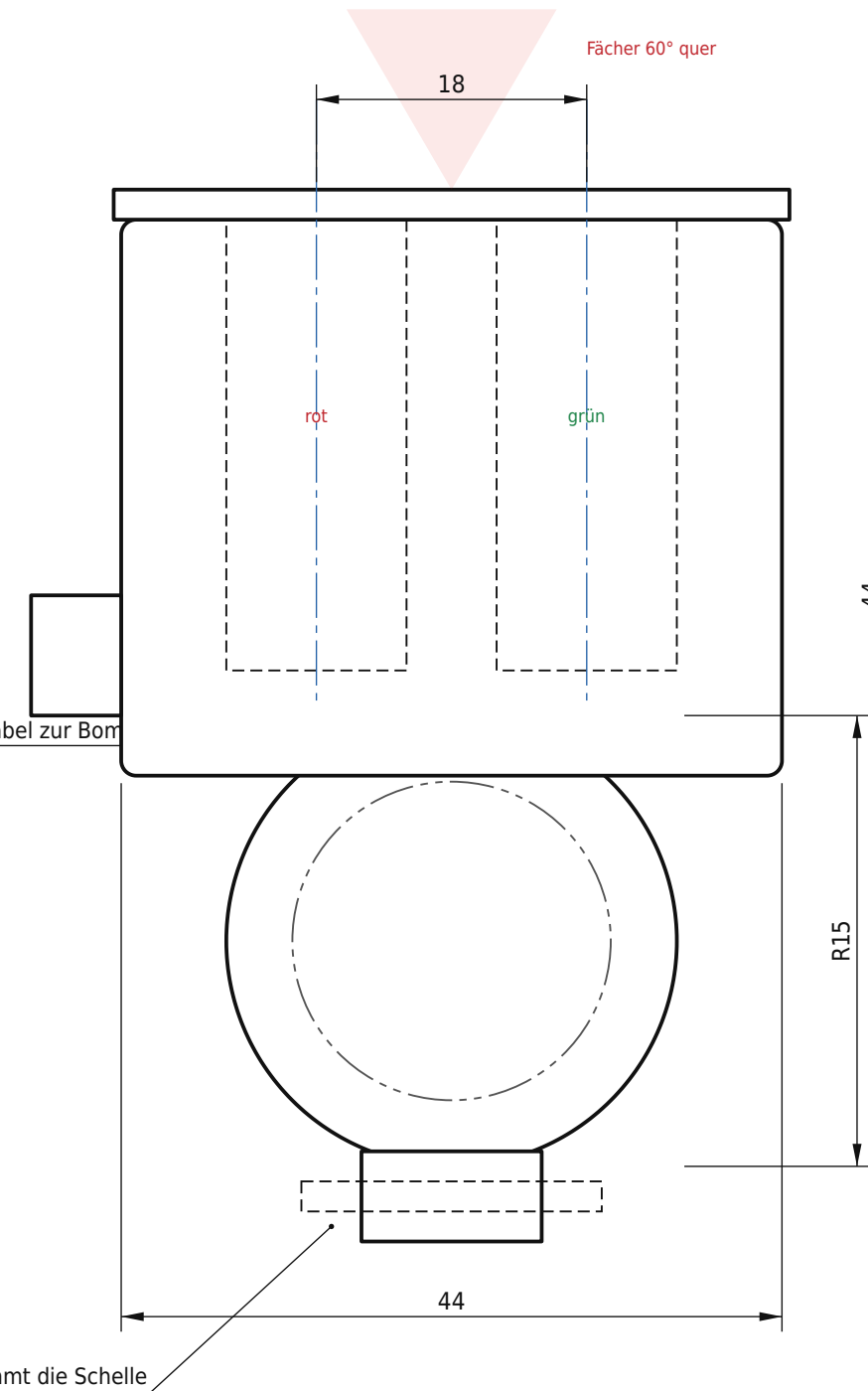
Rad auf Welle mit Madenschraube M4 (Nabe) geklemmt;
Welle dreht in den Kugellagern mit, Magnet zeigt zum Sensor.

Lagerbock, Federwinkel, Schwinge, Radwelle			DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3
Zeichnungs-Nr. LPH-120	Maßstab 2:1	Blatt 6 / 11	
Werkstoff / Halbzeug EN AW-7075 T6 · Welle 1.4305	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1		Maße mm

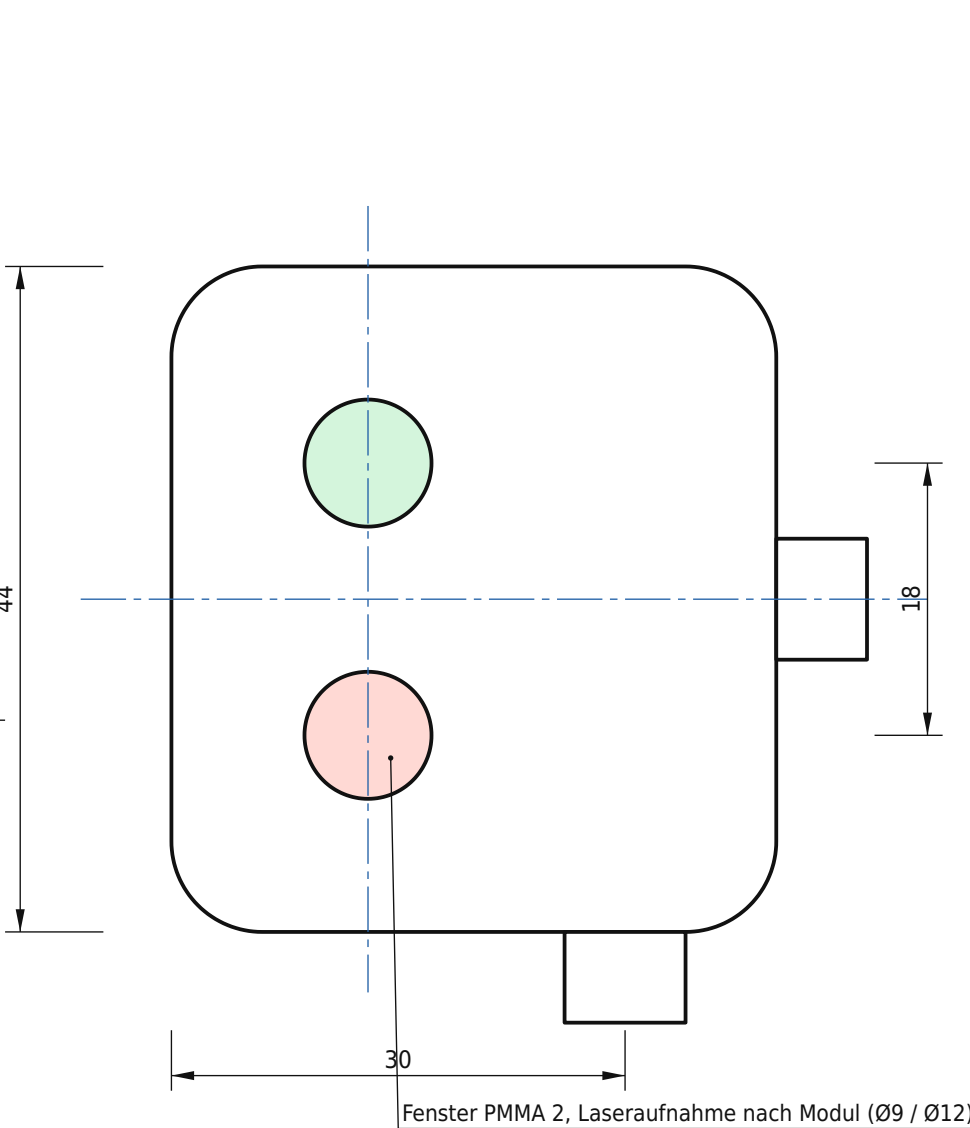
Pos. 13 Laserkopf · Vorderansicht 2:1



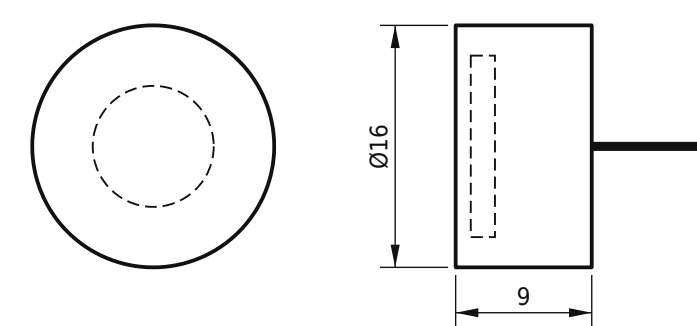
Ansicht A · Blick in die Rohrachse 2:1



Draufsicht 2:1



Pos. 8 Drehgeberkopf 2:1



Hinweise Laserkopf

- Gehäuse aus dem Vollen, unten offen; Laser, Platinen (hochkant) und Kabel einsetzen, Laserlinien quer zur Rohrachse ausrichten, dann mit Gießharz vergießen. Fenster bleibt frei.
- Vorderkante 2 mm hinter der Schildkante, Laserebene 13 mm dahinter.
- Drehgeberkopf: AS5600 vergossen, Spalt 1,0 ± 0,5 zum Magneten, 2 × M2 am äußeren Arm.

Laserkopf und Drehgeberkopf

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr.
LPH-130

Maßstab
2:1

Blatt
7 / 11

Werkstoff / Halbzeug
EN AW-6082 T6 eloxiert · Gießharz

Datum
09.10.2026

Allgemeintoleranz
ISO 2768-mK

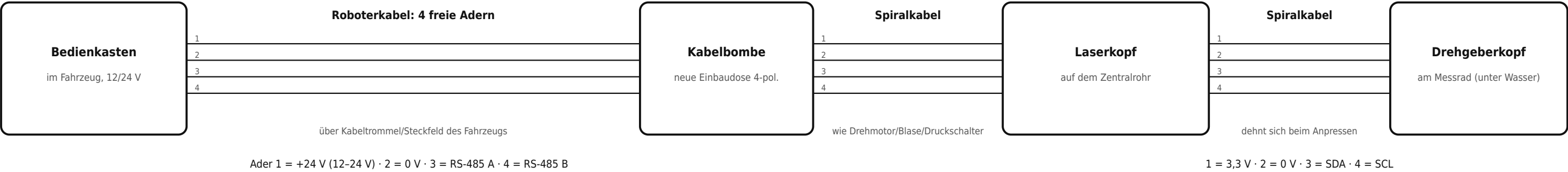
Status
ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben



Proj. 1

Maße
mm

Verkabelungsplan



Steckerbelegung

Ader	Roboter-kabel / Einbaudose Bombe / Spiralkabel zur Bombe	Spiralkabel Laserkopf ↔ Messrad
1	+24 V (Fahrzeug 12-24 V, im Bedienkasten mit 1 A abgesichert)	3,3 V für den AS5600
2	0 V	0 V
3	RS-485 A (verdrillt mit 4)	SDA (I²C, 100 kHz)
4	RS-485 B	SCL

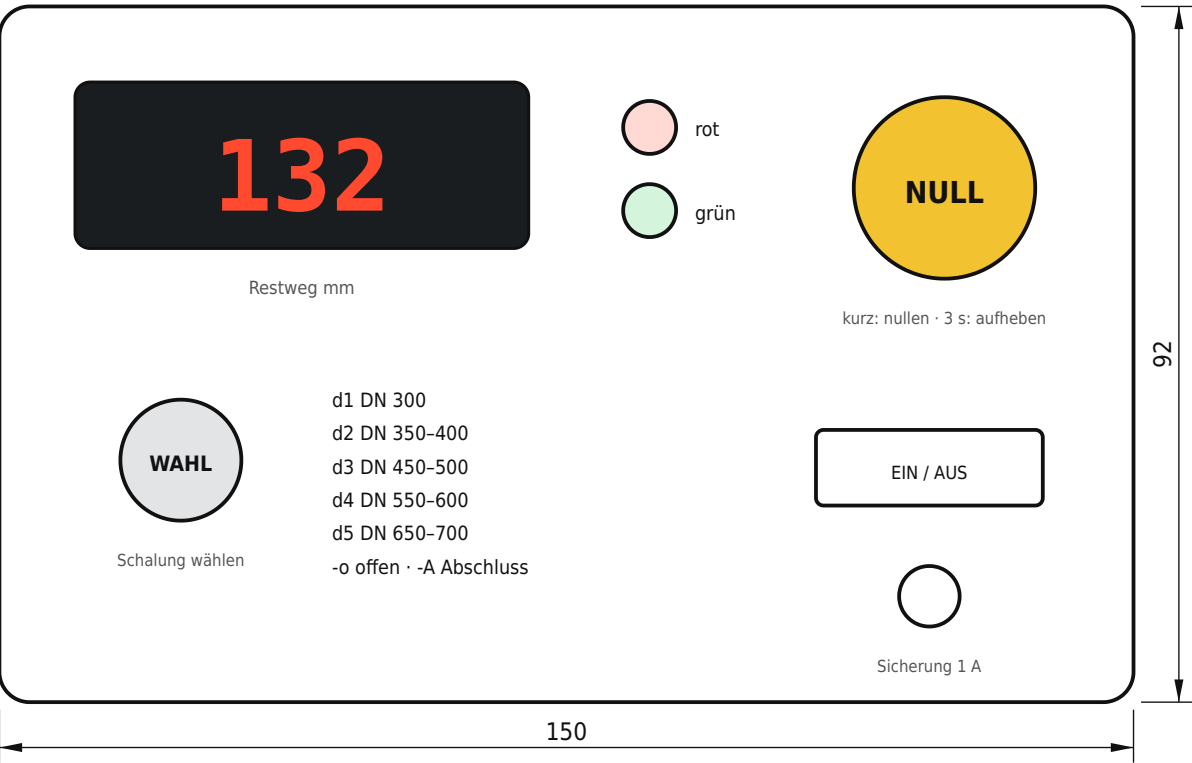
Strom unter 0,2 A bei 24 V – auch auf langen Roboter-kabeln mit dünnen Adern unkritisch. RS-485 mit 19 200 Bd reicht weit über 100 m. Abschlusswiderstand 120 Ω je an Bedienkasten und Laserkopf.

Blockbild

Baugruppe	Inhalt
Bedienkasten	ESP32 DevKitC · RS-485 (MAX3485) · Anzeige TM1637 4-stellig · Taster NULL/WAHL · LED rot/grün · Summer · Wandler 12/24 V → 5 V · WLAN-Einstellseite
Laserkopf (vergossen)	ESP32-C3 SuperMini · RS-485 · Wandler 7-36 V → 5 V · 2 MOSFET · Linienlaser rot/grün ≤ 1 mW
Drehgeberkopf (vergossen)	AS5600 auf Platine Ø14 · Magnet Ø6 × 2,5 diametral in der Radwelle

Firmware: Zeichnungen/firmware/DSS_Bedienkasten und DSS_Laserkopf (Arduino, Paket esp32 3.0.7). Der Laserkopf zählt nur und schaltet die Laser; Rechnen, Nullen und Anzeige macht der Bedienkasten. Ohne Verbindung gehen die Laser nach 0,5 s aus.

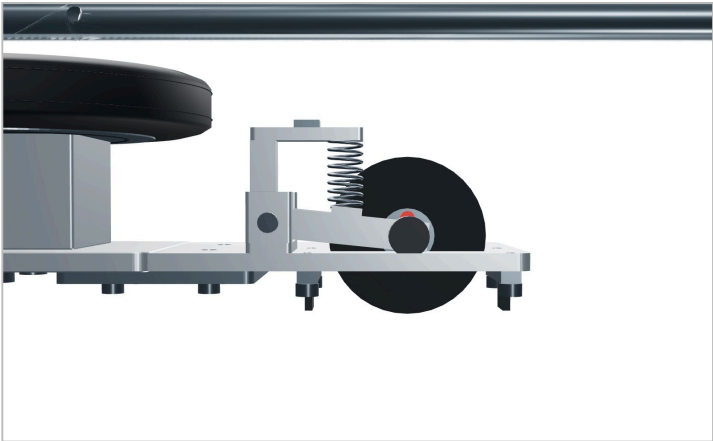
Bedienkasten · Frontplatte 1:1



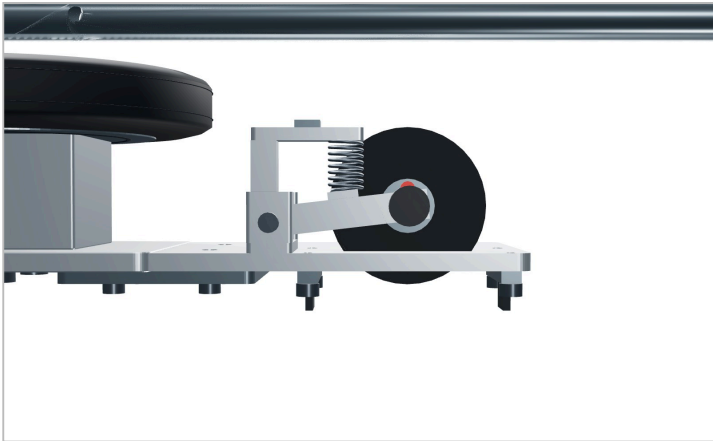
Elektrik und Bedienkasten

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr. LPH-140	Maßstab 1:1 (Frontplatte)	Blatt 8 / 11
Werkstoff / Halbzeug —	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1	Maße mm



Federweg 0



Muffe/Versatz: +12 mm



Fahrstellung



Angepresst: Kopf +78,6 mm

Einbaulage je Schalung (aus dem Modell)

Schalung	Rohr-Ø	Radachse über Plattenoberkante	Rad unter Plattenunterkante	Schwinge geneigt
DN 300	300	7,5	17,3	-4,7°
DN 350–400	400	6,4	18,4	-5,8°
DN 450–500	500	5,7	19,1	-6,5°
DN 550–600	600	5,3	19,5	-6,9°
DN 650–700	700	5	19,8	-7,3°

Gleiche Teile für alle fünf Schalungen. Die Sohle liegt im Modell immer 28,5 mm unter der Plattenoberkante, nur die Krümmung ändert sich; die Feder gleicht die bis 2,5 mm andere Radlage aus. Bei DN 300 ohne Distanzblock den echten Abstand Stützplatte–Sohle nachmessen.

Feder (Rechenwerte, DN 350–400)

Druckfeder	$d\ 1,4 \cdot D_a\ 13 \cdot L_0\ 35 \cdot n\ 8 \cdot 1.4310$
Federrate	$c = G \cdot d^4 / (8 \cdot D_m^3 \cdot n) \approx 3,1\ \text{N/mm}$
Einbaulänge	26,1 mm (Vorspannung 8,9 mm $\approx$ 28 N)
Eingefedert +12 / ausgefedert –6	19,5 mm ($\approx$ 48,6 N) / 29,4 mm · Blocklänge $\approx$ 14 mm
Hebel Feder / Rad	30 / 55,3 mm $\rightarrow$ Radkraft $\approx$ 15,3 ... 26,5 N

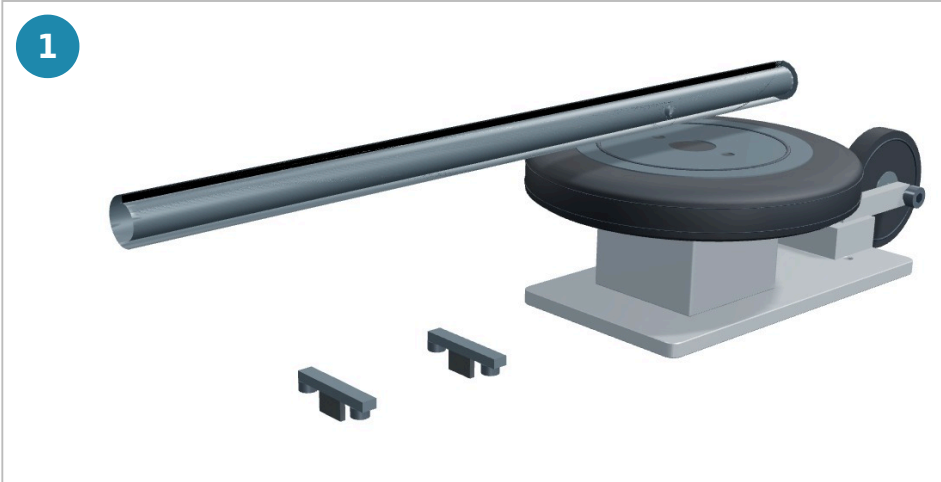
Gegen Schlupf auf der glitschigen Sohle wirken drei Dinge zusammen: weiche Gummilauffläche mit Querlamellen, Radkraft von 15,3 ... 26,5 N (das Unterteil wiegt ein Vielfaches, es hebt nicht ab) und die Sohlenabstreifer vor und hinter dem Rad, die die Sielhaut aus der Radspur wischen. Keine Spikes oder Rändel – die würden den Liner verletzen.

Spiralkabel Messrad ↔ Laserkopf

Schalung	Fahrt	angepresst
DN 300	154,6 mm	181,4 mm
DN 350–400	167,9 mm	212,3 mm
DN 450–500	193,6 mm	249,4 mm
DN 550–600	227,6 mm	290,4 mm
DN 650–700	266,6 mm	333,9 mm

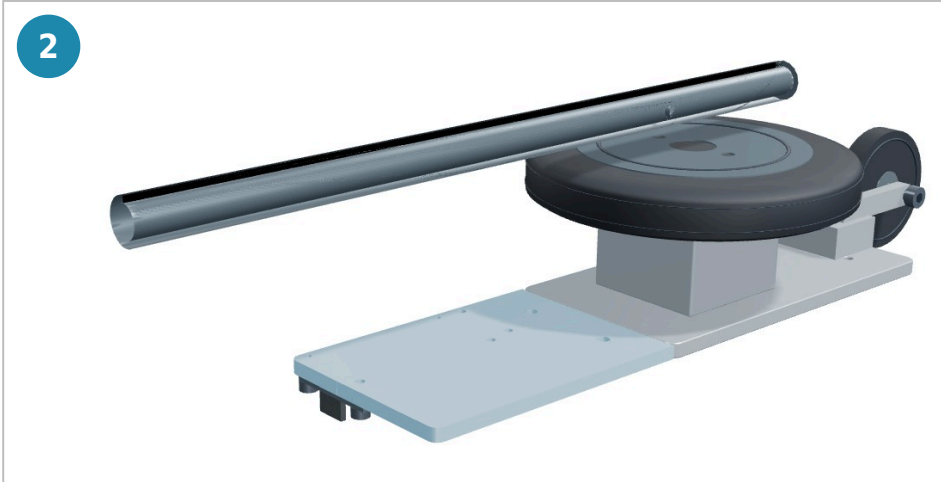
Ruhelänge $\approx$ 100 mm, Arbeitsbereich bis 400 mm (PUR 4 $\times$ 0,25 mm²). Unten an der Zugentlastung auf dem Federwinkel, oben an der seitlichen Verschraubung des Laserkopfs.

Federung, Spiralkabel, Einbaulage je DN			DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3
Zeichnungs-Nr. LPH-150	Maßstab —	Blatt 9 / 11	
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm	



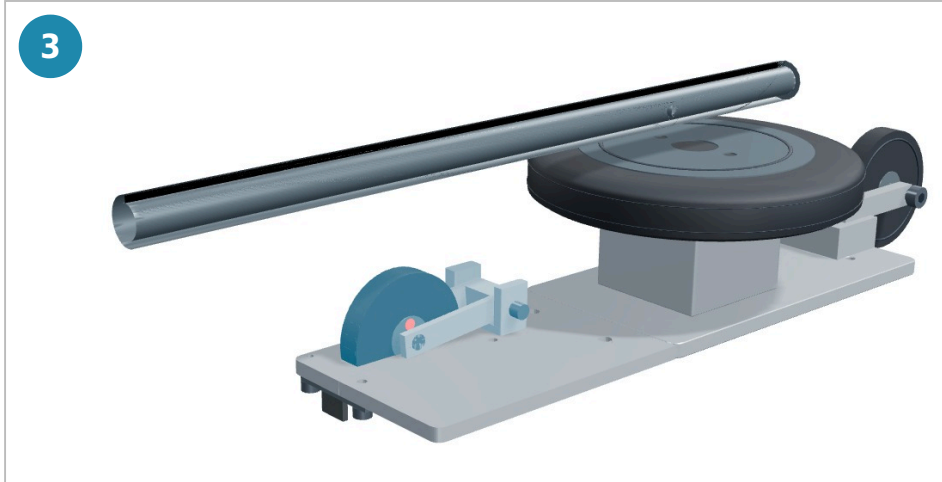
1. Unterteil vorbereiten

Unterseite der Stützplatte im Bereich 0–40 mm vor der hinteren Kante prüfen (frei von Leitungen). Zwei Gewinde M6 (E1/E2, 20 mm vor der Kante, ±25 quer) bohren und schneiden. Bei DN 300 den Abstand Stützplatte–Sohle messen.



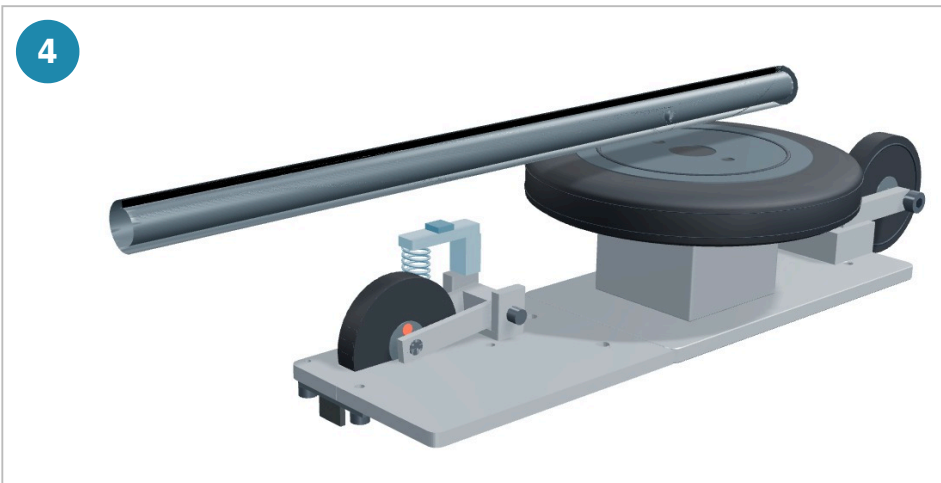
2. Platte, Lasche, Abstreifer (Pos. 1, 2, 24)

Verlängerungsplatte stumpf an die Stützplatte legen, Oberseiten bündig. Lasche von unten, 4 × ISO 7380 M6 × 12 mit Loctite 243 – 8 Nm. Beide Sohlenabstreifer von unten anschrauben, Gummilippe genau in der Radspur.



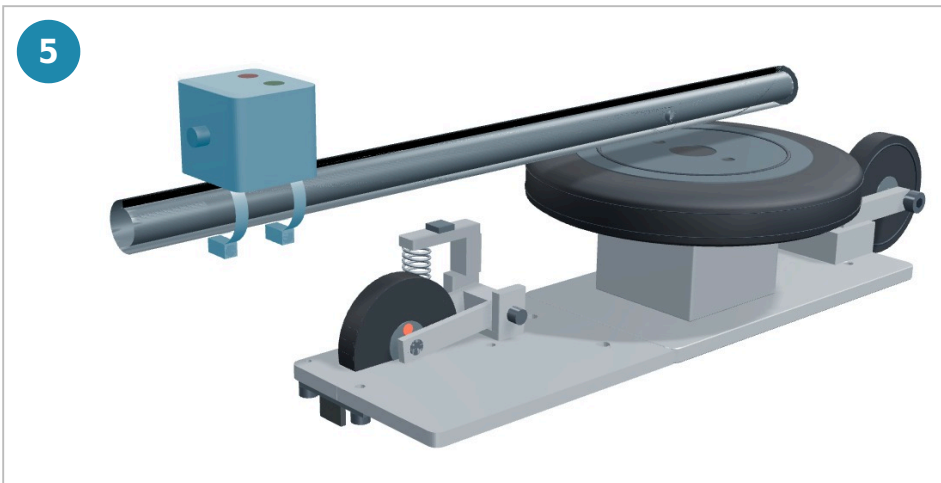
3. Lagerbock, Schwinde, Rad (Pos. 3, 5, 6, 8–12)

Lager MF128 in beide Arme pressen, Welle mit Magnet durch Rad und Lager, Rad mit Madenschraube klemmen. Schwinde mit Gleitlagern in den Lagerbock, Bolzen Ø8 + Sicherungsringe. Lagerbock von unten mit M5/M4 Senkschrauben. Drehgeberkopf außen an den Arm (Spalt 1 mm).



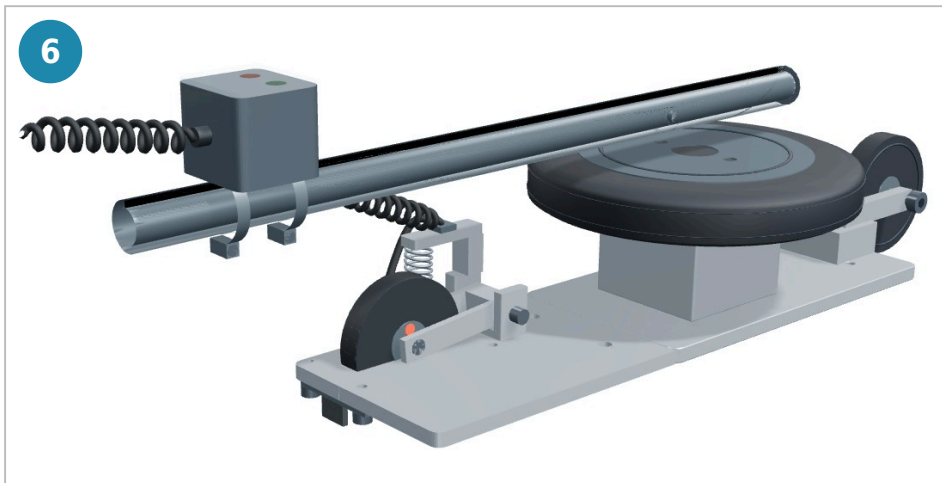
4. Feder und Federwinkel (Pos. 4, 7)

Feder auf den Federteller setzen, Federwinkel darüber und mit M4 × 35 in die äußere Wange. Von Hand eindrücken: 12 mm Federweg ohne Klemmen, Rad kommt selbst zurück. Sensorkabel zur Zugentlastung führen.



5. Laserkopf aufs Zentralrohr (Pos. 13–18)

Laserkopf hinter der Schildkante aufsetzen (Vorderkante 2 mm dahinter), Schellen von unten, 2 × M4 – 3 Nm. Kopf genau senkrecht ausrichten: Laserlinie muss quer am Scheitel liegen.



6. Spiralkabel und Stecker (Pos. 19–21)

Spiralkabel vom Messrad an der Zugentlastung und am Laserkopf festschrauben. Zweites Spiralkabel vom Laserkopf am Roboter entlang zur neuen Einbaudose an der Kabelbombe. Schalung von Hand anheben: Kabel dürfen nirgends spannen oder scheuern.

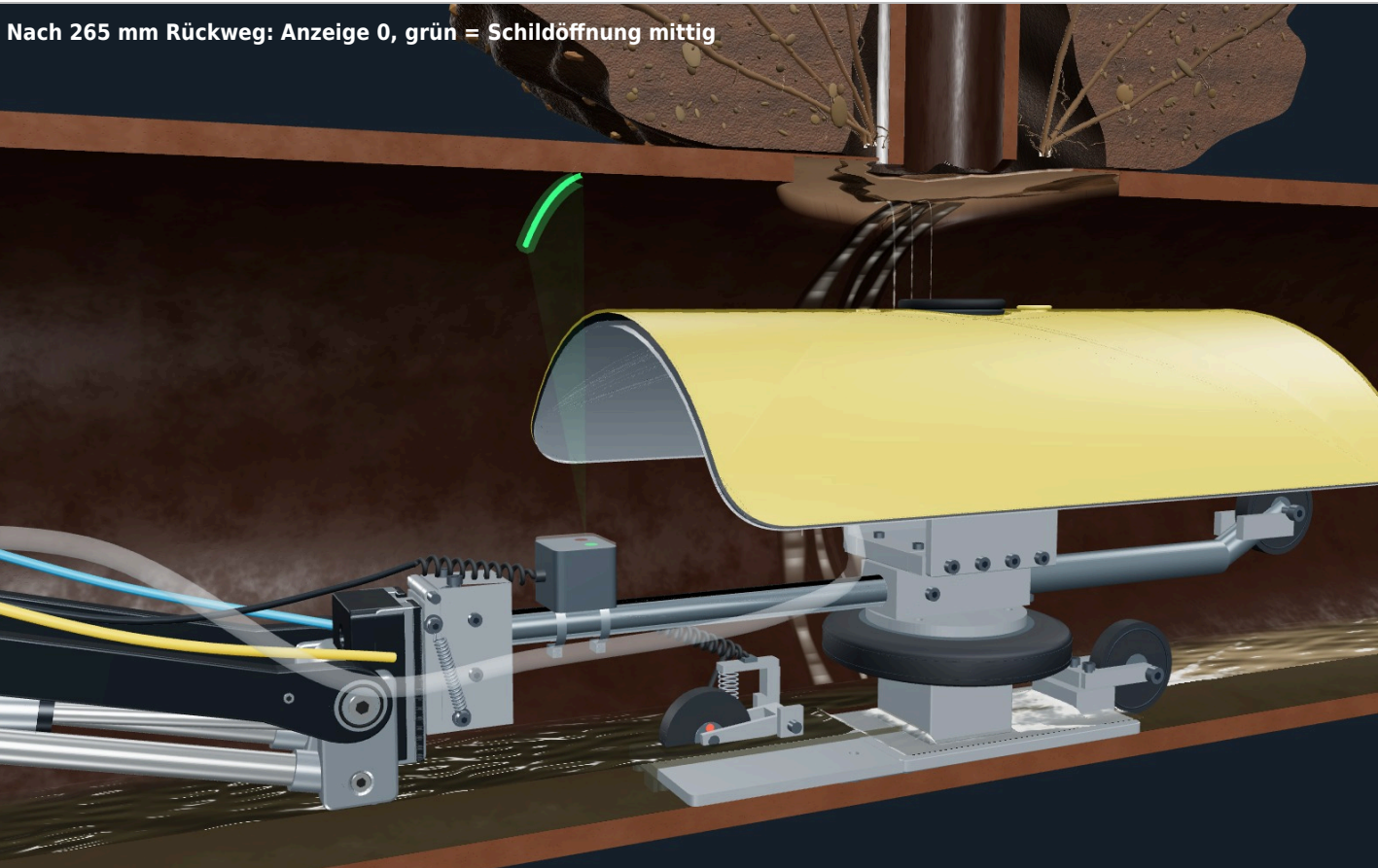
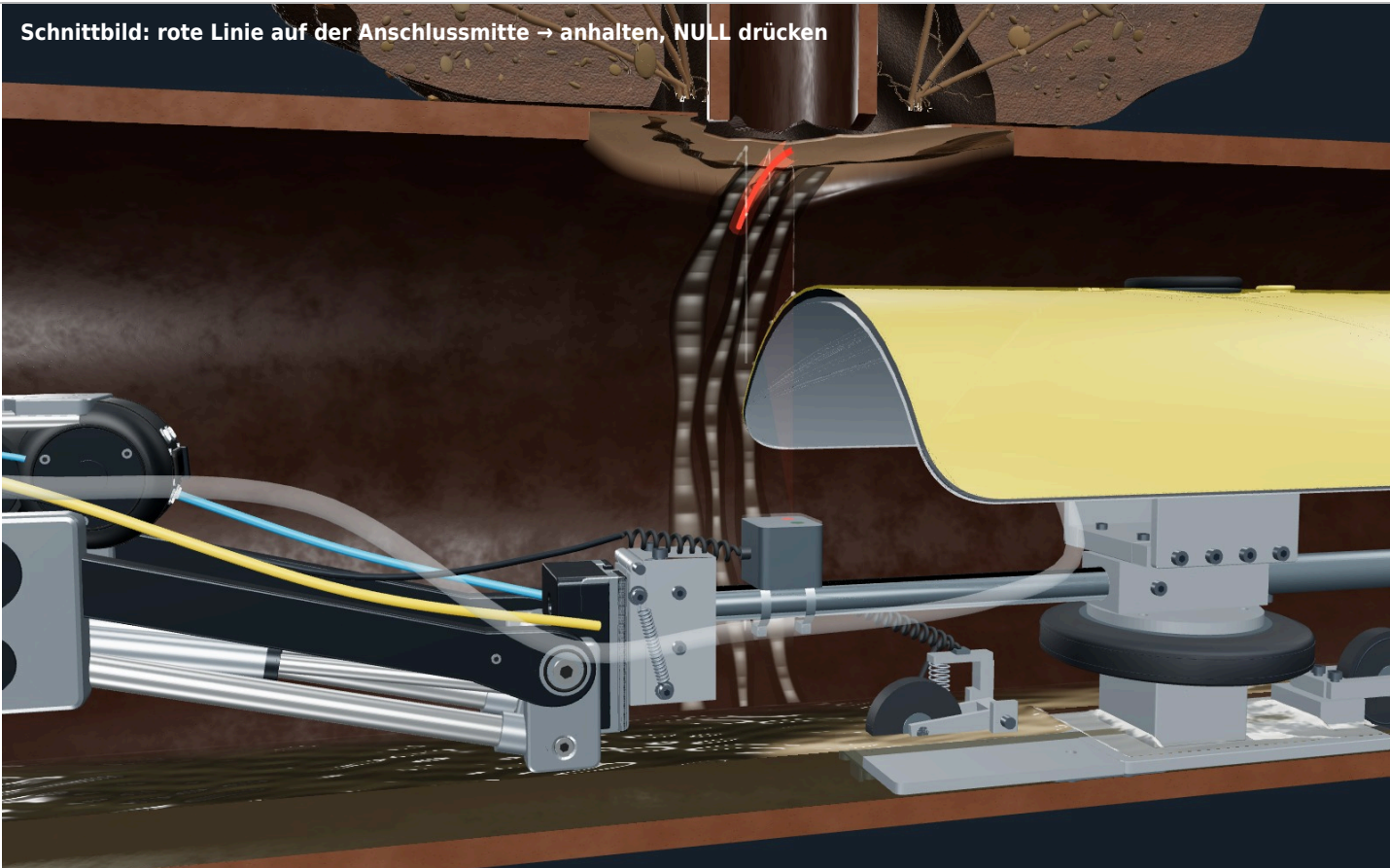
Werkzeug und Anzugsmomente

M6 Lasche (ISO 7380, in Alu-Gewinde)	8 Nm · Loctite 243 · Innensechskant 4
M5/M4 Senkschrauben Lagerbock, M4 Federwinkel	5 / 3 Nm · Loctite 243
M4 Rohrschellen Laserkopf	3 Nm · ohne Sicherung (zum Nachstellen)

Montageanleitung 1/2 - Zusammenbau

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr. LPH-200	Maßstab —	Blatt 10 / 11
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1	Maße mm



Einrichten (einmalig)

- 1. Einbaudose an der Kabelbombe auf die 4 freien Adern legen (Belegung LPH-140), Bedienkasten im Fahrzeug anschließen. Einschalten: Selbsttest rot, dann grün, Anzeige zeigt die Schalung.
- 2. Handy mit WLAN „DSS-Laser“ verbinden, Browser 192.168.4.1.
- 3. **Messrad kalibrieren:** am besten im Versuchsrohr auf nassem Liner: Start, Schalung genau 1000 mm schieben, Wert übernehmen.
- 4. **Weg L je Schalung messen** (Mitte Schildöffnung bis Laserlinie) und für offen/Abschluss eintragen.
- 5. Zählrichtung prüfen: rückwärts muss die Anzeige kleiner werden, sonst „umdrehen“.

Positionieren im Kanal

- 1. Mit **WAHL** die Schalung einstellen (z. B. d2-o = DN 350–400 offen).
- 2. Über den Anschluss fahren, bis die rote Linie im Kamerabild auf der Anschlussmitte steht.
- 3. Anhalten, **NULL** drücken: Doppelblitz, Anzeige zeigt den Restweg.
- 4. Zurückfahren: rot = weiter, grün blinkt = noch 15 mm, langsam.
- 5. Anzeige 0 und Dauergrün (±3 mm): stoppen, Bumper vakuumieren.
- 6. Rot blinkt schnell, Anzeige negativ = zu weit: wieder vor bis grün.

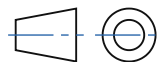
Prüfen und warten

- Vor jedem Einsatz: Rad frei, Federung federt zurück, Fenster sauber, Selbsttest.
- „Err“ = keine Verbindung (Stecker an der Bombe, Spiralkabel); „nAG“ = Magnet nicht erkannt (Sensorspalt).
- Wöchentlich: Kalibrierung mit 1000 mm kontrollieren (Abweichung < 3 mm).
- Nach dem Einsatz: abspülen, Spiralkabel auf Scheuerstellen prüfen.
- Laser Klasse 2 (≤ 1 mW): nicht in den Strahl blicken.

Erprobungsprotokoll (Versuchsrohr)

Prüfung	Durchführung	Soll	Ist	i. O.
Kalibrierung Messrad	1000 mm auf ebenem Boden	± 3 mm		
Wiederholgenauigkeit	10 × positionieren an Musteranschluss	± 3 mm		
Muffe überfahren	Stufe 10 mm vor- und rückwärts	Rad federt ein, Zählfehler < 2 mm		
Versatz abwärts	Stufe 6 mm	Rad bleibt auf der Sohle		
Nasser Liner	1 m vor/zurück	Schlupf < 3 mm		
Anpressen	Bumper 5 × aufblasen/ablassen	Spiralkabel frei, keine Störung		
Linie im Kamerabild	DN 300 und DN 700, mit Nebel	Linienmitte klar		
Dauertest unter Wasser	Messrad und Sensor 8 h in Wasser	Zählen fehlerfrei		

Montageanleitung 2/2 - Einrichten, Bedienen, Prüfen DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe v3

Zeichnungs-Nr. LPH-201	Maßstab —	Blatt 11 / 11
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 09.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm